

Grandezas Inversamente Proporcionais

Professor: Jefferson

Exercícios com Resolução Comentada

1. Três trabalhadores fazem um serviço em 12 dias. Quantos dias levariam 6 trabalhadores para fazer o mesmo serviço?

Resolução:

Para grandezas inversamente proporcionais:

$$x = \frac{3 \cdot 12}{6} = 6$$

Resposta: 6 dias.

2. Se 4 máquinas produzem 200 livros em 5 horas, quantas horas seriam necessárias para que 10 máquinas produzissem a mesma quantidade?

Resolução:

$$x = \frac{4 \cdot 5}{10} = 2$$

Resposta: 2 horas.

3. Dez operários fazem um trabalho em 8 dias. Quantos operários são necessários para que termine em 4 dias?

Resolução:

$$x = \frac{10 \cdot 8}{4} = 20$$

Resposta: 20 operários.

4. Uma torneira enche um reservatório em 10 horas. Se abirmos mais 2 torneiras iguais, quanto tempo será preciso?

Resolução:

$$x = \frac{10}{3} \approx 3,33$$

Resposta: 3,33 horas (aprox.).

5. Um grupo de 8 pessoas leva 4 dias para pintar uma casa. Quantos dias levará um grupo de 12 pessoas?

Resolução:

$$x = \frac{8 \cdot 4}{12} = \frac{32}{12} \approx 2,67$$

Resposta: 2,67 dias (aprox.).

6. Uma equipe de 5 jardineiros leva 15 horas para terminar um jardim. Quantas horas levariam 10 jardineiros?

Resolução:

$$x = \frac{5 \cdot 15}{10} = 7,5$$

Resposta: 7,5 horas.

7. Um serviço é feito por 9 trabalhadores em 20 dias. Quantos trabalhadores são necessários para que o serviço seja feito em 15 dias?

Resolução:

$$x = \frac{9 \cdot 20}{15} = 12$$

Resposta: 12 trabalhadores.

8. 4 carros levam 18 horas para percorrer uma estrada carregando um volume de mercadorias. Quantos carros seriam necessários para completar a viagem em 6 horas?

Resolução:

$$x = \frac{4 \cdot 18}{6} = 12$$

Resposta: 12 carros.

9. Um encanador leva 9 horas para consertar 3 canos. Quantas horas levaria para consertar 6 canos, supondo que consegue alternar entre eles igualmente?

Resolução:

$$x = \frac{9 \cdot 3}{6} = 4,5$$

Resposta: 4,5 horas.

10. Se 15 pintores pintam 10 casas em 5 dias, quantos dias levariam 30 pintores?

Resolução:

$$x = \frac{15 \cdot 5}{30} = 2,5$$

Resposta: 2,5 dias.